

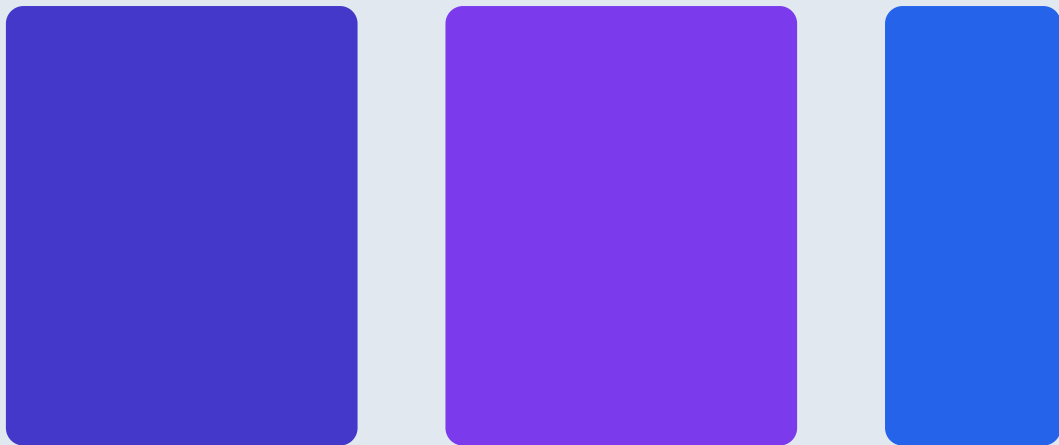


Paginação

Aula 22 de 60 — Sistemas Operacionais

Conceito

Memória virtual separa endereçamento lógico (visto pelo processo) da memória física real. Paginação divide espaço lógico em páginas (4KB no Linux x86-64) e espaço físico em quadros (frames) do mesmo tamanho. Tabela de páginas (por processo) mapeia página lógica → quadro físico. TLB (Translation Lookaside Buffer) é cache de traduções na MMU — TLB miss custa dezenas de ciclos. Paginação elimina fragmentação externa mas tem fragmentação interna (última página parcial).



Atividade

Use `cat /proc/meminfo` para `MemTotal`, `MemFree`, `SwapTotal`, `SwapFree`. Escreva programa C que aloque 100MB com `malloc+memset` e observe com `vmstat 1` o aumento de memória virtual e RSS. Correlacione alocação com `vmstat`.

Pesquisa

Pesquise TLB misses: custo de 10-100 ciclos, impacto em big data, e como huge pages (2MB/1GB no Linux) reduzem TLB misses para aplicações com grande consumo de memória.



Requisitos

- `linux`
- `gcc`